

[projet_libre.pdf](#)

Projet de Reproduction de Habbo: Analyse Comparative et Planification MVP

1. Analyse Comparative des Technologies

Aspect	Technologies	Avantages	Inconvénients	Refs
Frontend	Three.js	- Open source - Communauté active - Compatible WebGL	- Courbe d'apprentissage - Performance variable selon navigateurs	
	Babylon.js	- Performant - Documentation complète - Optimisé pour jeux	- Moins flexible pour style pixelisé	
	PixiJS	- Idéal pour 2D/2.5D - Performance optimale - Parfait pour style pixelisé	- Limité pour 3D complexe	
Backend	Node.js + Socket.io	- Communication temps réel - Facile à implémenter - Écosystème mature	- Scaling peut être complexe	
	Firebase	- Temps réel intégré - Infrastructure managée - Rapide à déployer	- Coûts variables - Limitations gratuites	
Base de données	MongoDB	- Flexible (NoSQL) - Adapté aux données de jeu	- Moins structuré que SQL	

		- Scaling horizontal		
	PostgreSQL	- Robuste et fiable - Transactions sécurisées - Extensible	- Complexité d'optimisation	
Architecture	Microservices	- Développement parallèle - Meilleure résilience - Scaling indépendant	- Complexité d'orchestration - Overhead réseau	https://aws.amazon.com/fr/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/
	Monolithique	- Plus simple à démarrer - Adapté pour MVP - Déploiement facile	- Moins évolutif à long terme	

2. Priorités pour le MVP

Fonctionnalités Essentielles

- **Authentification utilisateur:** Système d'inscription/connexion basique,
- **Avatar personnalisable:** Options limitées mais fonctionnelles, (anima avant avatar skintone)
- **Navigation spatiale:** Déplacement fluide dans l'environnement 3D
- **Chat instantané:** Système de bulles de texte et/ou chat global
- **Environnement 3D pixelisé:** Au moins 1-2 salles thématiques bien finalisées

Architecture Technique Recommandée pour MVP

- **Frontend:** PixiJS ou Three.js (petite préférence pour Three)
- **Backend:** Node.js avec [Socket.io](https://socket.io/) pour communication temps réel
- **Base de données:** MongoDB, ou .SQL pour flexibilité et rapidité de développement
- **Déploiement:** Solution Serveur Mutualisé
<https://www.ovh.com/manager/#/web/hosting/ljdpnee.cluster021.hosting.ovh.net>
- **Architecture:** MicroService pour démarrage rapide, conçue pour migration future
- STACK, Node. Express. (<https://kinsta.com/fr/blog/qu-est-express-js/>) Vue. ou React ? Three ?

3. Plan de Développement sur 12 Mois

Trimestre	Objectifs	Livrables
T1 (3 mois)	- Planification détaillée - Prototypage - Preuve de concept technique	- Document de conception - Prototype fonctionnel basique - Présentation pour investisseurs

T2 (3 mois)	- Développement MVP - Tests utilisateurs - Optimisations initiales	- Application MVP fonctionnelle - Retour utilisateurs documenté - Corrections prioritaires
T3 (3 mois)	- Fonctionnalités additionnelles - Scaling de l'infrastructure - Améliorations UX	- Version 1.0 complète - Documentation technique - Plan de croissance
T4 (3 mois)	- Polissage - Préparation commerciale - Stratégie de monétisation	- Version stable 1.x - Plan marketing - Présentation investisseurs finale

4. Budget et Ressources

Estimation des Ressources

- **Développement:** Principalement temps-équipe (4 personnes × 12 mois)
- **Infrastructure:** ~10€/mois pour déploiement cloud MVP
- **Outils:** La plupart open source, self made, budget minimal
- **Tests utilisateurs:** Budget modeste pour incitations (100€) de free credit.

Rôles Recommandée

- **Développeur Frontend:** Three.js, interfaces utilisateur, élément graphique
- **Développeur Backend:** Node.js, temps réel, sécurité
- **Designer UI/Créa:** Création d'assets 3D pixelisés, expérience utilisateur
- **Chef de Projet/:** Coordination, documentation, développement polyvalent

5. Démonstration

Points Clés MVP

- **Preuve du concept technique:** Démontrer la fluidité du mouvement et du chat
- **Potentiel d'engagement:** Statistiques d'utilisation des premiers testeurs
- **Différenciation:** Mettre en avant les améliorations, valeur ajoutée, par rapport aux concurrents
- **Scalabilité:** Expliquer comment l'architecture supportera la croissance
- **Monétisation:** Présenter modèle économique (items virtuels, freemium)

Matériel de Présentation

- **Vidéo démonstrative:** Capture fluide de l'expérience utilisateur
- **Statistiques techniques:** Performance, temps de chargement, capacité serveur
- **Feuille de route:** Vision claire des 12-24 mois suivants
- **Analyse de marché:** Taille du marché, concurrents, opportunités

6. Défis Anticipés et Stratégies

- **Optimisation performances:** Prioriser tests sur différents appareils dès le début

- **Scalabilité temps réel:** Concevoir l'architecture pour supporter futures espaces salles et utilisateurs
- **Équilibre fidélité/originalité:** Pixel Art,
- **Modération contenu:** Implémenter systèmes pour chat sécurisé, et modération possible sur contenue privé. (Licence et Condition Générale d'Utilisation à venir)
- **Acquisition utilisateurs:** Planifier stratégie marketing communautaire

7. Analyse de l'Offre (Concurrents)

Plateforme	Positionnement	Points Forts	Limites	Remarque
Gather Town	Bureau 2D pixélisé (style RPG)	- Gratuit pour petits espaces- Intuitif	- Graphismes simplistes	
Spatial	Métavers 3D réaliste (VR/Desktop)	- Avatars expressifs- Intégration PowerPoint	- Requiert un GPU puissant	https://www.spatial.io/
Meta Horizon Workrooms	Espace VR (Meta)	- Immersion totale (casque)- Écosystème Meta	- Fermeture (lié à Meta)	
Teamflow	Bureau virtuel "proche du réel"	- Audio spatialisé- Tableaux blancs	- Prix élevé (>\$15/user/mois)	https://app.teamflowhq.com/lojti-f3b744e1504a Pas d'avatar
Mozilla Hubs	Open-source, accessible via navigateur	- Personnalisation totale- Gratuit	- UX complexe pour non- techniciens	Fin d'activité

8. Différenciation

Orienté communauté → (je m'explique)

Lors d'organisation d'événement, un particulier ou un professionnel pourrait avoir besoin d'un espace numérique, pour animer la communauté au-delà d'un barrière physique.

une fil d'attente d'une sortie de produit, un salon professionnel,

, ...





9. User Journey

(11m)

<https://www.youtube.com/watch?v=1hnwg2CivBs>